研修報告書

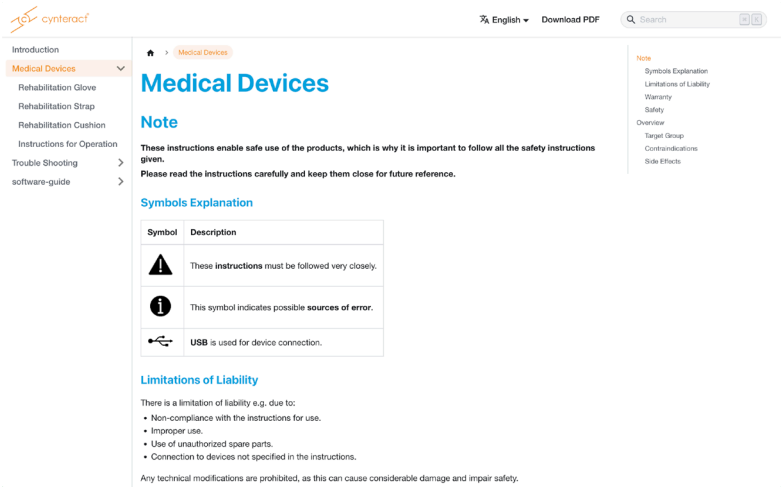
１．研修報告書

２．質問項目についての報告

氏名	（匿名希望）		
所属大学	東京農工大学大学院	学部	工学府
学科	知能情報システム工学専攻	学年	2 年
専門分野			
派遣国	ドイツ	Reference No	DE-2026-2083-2
研修機関名	Cynteract GmbH	部署名（任意）	
研修指導者名（任意）		役職（任意）	
研修期間	2026 年7 月1 日 から 2026 年 8 月 31 日 まで		

1．研修報告の概略を 1 ページ以内にまとめてください。

研修中は、主に従来の PDF 版ユーザーマニュアルを刷新し、以下のような Web 版マニュアルへと移行する業務に従事しました。



この業務では以下の 4 つの作業を行いました。

- **コンテンツ移行:** 既存の PDF 版マニュアルをベースに、Web 形式への移行を行いました。元々は内容が重複する 2 種類のマニュアルが存在していたため、ユーザーの動線や情報の優先順位を考慮して統合方針を上司と話し合い、構成を再設計しながら移行を進めました。さらに、従来の構成では不足していたトラブルシューティングの項目を新規作成しました。
- **文字検索の実装:** ヒットしたキーワードがどの章・節に該当するかを階層構造で明示し、該当箇所へスムーズに遷移できる UI にし検索体験を向上させました。また、従来の PDF 版が抱えていた完全一致検索の不便さを解消し、入力ミスや表記揺れにも対応できるよう部分一致による検索機能を実装しました。
- **26 ヶ国語への翻訳:** 対象のゲームプラットフォームが 26 ヶ国語に対応していたため、ユーザーマニュアルも同様に多言語化を行いました。汎用的な外部ツールを手動で使うのではなく、プラットフォーム既存の翻訳ツールを API 経由で呼び出し、単一コマンドの実行のみで全言語へ自動展開できるパイプラインを構築しました。実装にあたっては、JSON や Markdown から翻訳対象のテキストのみを抽出し、翻訳精度を担保するため前後の文脈が維持されるよう文章を結合した上で翻訳処理を実行しました。その後、翻訳済みのテキストを元のデータ構造へ再結合することで、自然な翻訳品質と運用の省力化を両立させました。
- **PDF 出力の実装:** Web 版の公開後もオフライン閲覧や印刷に対応するため、一括で PDF 化できる機能を実装しました。複数ページに分散した Web コンテンツを印刷用に単一ドキュメントへ統合し、紙面レイアウトに適した見出しサイズへの調整を行いました。また、Web 特有の埋め込み YouTube 動画を PDF に対応したテキストリンクへ自動変換するなど、ドキュメントの可読性と実用性を両立させました。

2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

（研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等）

【研修内容】

私は 2026 年 7 月 1 日から 8 月 31 日まで、ドイツの IT スタートアップである Cynteract GmbH にて 2 ヶ月の研修を行いました。 同社は、専用のグローブやストラップ、クッションをコントローラーとして用い、ゲームをプレイしながらリハビリに取り組めるプラットフォームを開発しています。

初日は同プラットフォームの開発環境構築を行いましたが、開発の推奨環境が Windows や Android であるのに対し私が Mac しか所持していなかったことや、自身の Web アプリケーション開発の経験をより活かせることから、Web 関連の業務を担当することになりました。

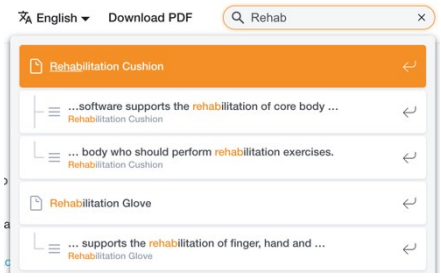
最初のタスクとして、ダッシュボードの自動ダウンロード機能を実装しました。従来は、サポートページの Windows 版ダウンロードボタンをクリックすると、ログイン必須のダッシュボードに遷移し、ログイン後に再度ダウンロードボタンを押す必要がありました。この二度ダウンロードボタンをクリックしなければならない問題を解消するために、サポートページ経由で遷移した場合のみ、ログイン後に自動でダウンロードが開始される仕組みを構築しました。具体的には、遷移 URL に自動ダウンロード用の判定パラメータを付与し、ダッシュボード側でそのパラメータを検知してダウンロード処理を発火させるロジックを実装しました。

次のタスクとして、従来の PDF 版ユーザーマニュアルを刷新し、保守性と検索性に優れた Web 版マニュアルへの移行に取り組みました。

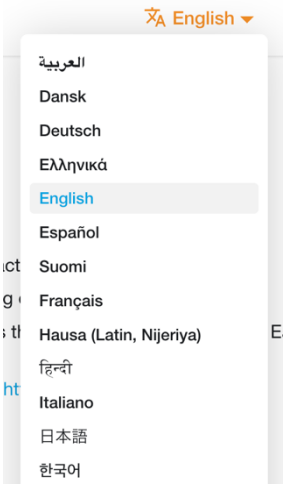
- **ツール選定:** まずはツール選定から着手しました。上司からは、無料かつオープンソースであることを大前提とし、文字検索、26 ヶ国語への翻訳、トラブルシューティングの作成、PDF 出力機能、さらには既存の Web サイトやアプリと調和するデザイン性といった要件と優先度が提示されていました。候補として Notion なども検討しましたが、多言語翻訳への柔軟な対応力や UI のカスタマイズ性を最優先に評価した結果、要件を最も満たす Docusaurus を使用することにしました。
- **基盤構築・デザイン調整:** Docusaurus のデフォルトデザインをベースに、既存の製品サイトやアプリの世界観と調和するようカラーテーマを刷新しました。また、フッターは会社のホームページとほぼ同一のレイアウト・リンク構成を再現し、ブランドとしての一体感を持たせました。さらに、通常の Markdown 記法では表現しづらいスペースや改行の細かなレイアウト崩れを防ぐため、それらのカスタム HTML コンポーネントを導入し、今後別の人がユーザーマニュアルを更新する際でも行いやすいようにしました。
- **コンテンツ移行:** 既存の PDF 版マニュアルをベースに、Web 形式への移行を行いました。元々はデバイスの使い方が中心のマニュアルと、ソフトウェアの使い方が中心のマニュアルの 2 種類のマニュアルが存在していました。重複している部分もあるため、ユーザーの動線や情報の優先順位を考慮して統合方針を上司と話し合い、構成を再設計しながら移行を進めました。さらに、従来は不足していたトラブルシューティングのセクションを新設し、接続

不良や操作エラーなどの典型的なつまずきポイントを網羅しました。

- **文字検索の実装：** 従来の PDF 版マニュアルでは完全一致による検索しか行えず、単語の活用形やタイピングミス、表記揺れによって必要な情報にヒットしないという検索性の低さが大きな課題でした。 そこで Web 版への移行に伴い、部分一致や曖昧検索に対応した検索を導入・実装しました。さらに検索結果の表示 UI にもこだわり、単に該当テキストを一覧表示するだけでなく、どのドキュメントの「第何章・どの見出し」に含まれている情報なのかをパンくずリストのような階層構造で明示しました。これにより、検索結果のコンテキストが一目で把握できるだけでなく、該当するアンカーリンクへワンクリックでジャンプできるようにし、膨大なドキュメントの中からでも迷わず目的の記述に素早く到達できる検索体験を実現しました。



- **26 ヶ国語への翻訳：** 対象のゲームプラットフォームが 26 ヶ国語に対応していたため、ユーザーマニュアルも同様に多言語化を行いました。外部ツールでの手動翻訳ではなく、プラットフォーム既存の翻訳ツールを API 経由で呼び出す自動化パイプラインを構築しました。 全 26 言語の一括翻訳だけでなく特定言語のみの単体指定や、ドキュメント全体の一括処理だけでなく指定ファイル単位での個別翻訳にも対応させ、細かな修正時にも素早く更新できる柔軟な設計としました。実装にあたっては、JSON や Markdown データから翻訳対象のテキストのみを抽出し、翻訳精度を担保するため前後の文脈が維持されるよう文章を結合した上で翻訳処理を実行しました。その際、ドキュメントのページ順序を定義するメタデータや埋め込み HTML タグを正規表現等で正確に識別し、翻訳対象から除外しました。処理後は翻訳済みテキストを元の構造へ再結合させるようにしました。



- **PDF 出力の実装：** オンライン接続が制限される環境や印刷利用を想定し、Web マニュアル全体の PDF 一括出力機能を構築しました。 単にブラウザの標準印刷機能を使うだけでは複数ページの一括出力や体裁維持が困難だったため、全ページの Markdown/HTML データを収集して 1 冊のドキュメントに結合するパイプラインを実装しました。結合時には、ドキュメント全体の章・節の見出しの大きさや余白を細かく調整しました。また、Web 特有の埋め込み YouTube 動画を PDF に対応したテキストリンクへ自動変換するなど、ドキュメントの可読性と実用性を両立させました。

全体を通して学んだのは、「技術を身につけること自体がゴールではなく、それを活かしてチームや利用者にどう価値を届けるか」という視点の大切さです。日本では周囲に同調することが重視される場面も多いですが、現地では年齢や役職に関係なくフラットで、実力のある人が正当に評価される文化を肌で感じました。特に、現地の理系学生たちが単にスキルを磨くだけでなく、その専門性を活かして自発的に価値を提供している姿には大きな刺激を受けました。また、実際の開発現場では自ら積極的に報告・相談して認識を擦り合わせることや、運用のためのドキュメントを残すことなど、主体的にチームを支える姿勢の重要性も学びました。

【派遣国での生活全般】

《生活等について》

まず研修先までの移動に関しては、飛行機でフランクフルト空港に移動し、そこで 1 泊してから、研修先のアーヘンまで電車で向かいました。アーヘンまでは特急の ICE を使わずに行きましたが、20 分遅れで電車が出発したり、途中で突然折り返して乗り換えできなくなったりして、結局 8 時間移動にかかりました。ICE は直前だと高いですが、2 週間以上前に予約すればのローカル電車よりも安いので、空港から研修先が遠い場合は事前に予約するといいと思います。アーヘンに到着してからは現地の IAEST ボランティアの人と合流して、シェアハウスまで移動しました。シェアハウスに着いてからは、宿の契約手続きや大家さんとの通訳などもしていただき、手厚くサポートしていただきました。



次にシェアハウスに関しては、研修先はドイツのアーヘンでしたが、ドイツではなくオランダのファールスに滞在していました。シェアハウスは右画像のような部屋に住んでいました。アーヘンの宿の平均的な家賃に比べて 250€/月と2倍以上安かったためこのシェアハウスに決めました。小さな町で、自然もあるしお店もぼちぼちあるようなちょうどいい町でかなり快適に暮らせました。シェアハウスでは外食が高かったため自炊メインで過ごしていました。スーパーマーケットは REWE をメインで利用し、日本食が恋しくなった時は go asia Supermarket を活用していました。パンやパスタを主食とし、比較的安価なひき肉やソーセージ、冷凍コーナーの味付きカット野菜などを自炊によく使っていました。また、日用品はドラッグストアの dm で購入していました。特にシャンプーやボディソープ類はスーツケースの重量制限を考慮し、日本からは持ち込まずすべて現地調達で済ませました。

《職場環境》



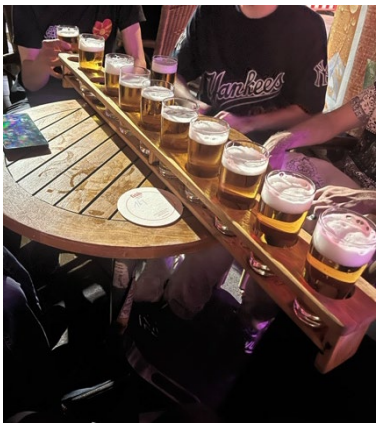
職場環境は上司を含めて非常にフラットで、メンバー同士の仲も良く、とても過ごしやすい環境でした。職場にはインターン生やボランティアが多く、社長の別事業の社員も同じオフィスで働いていました。オフィスは平屋建てのワンルームだったため、全員が同じ作業スペースで働いていました。

昼食は当番制で手作りし、1 つのテーブルを囲んで全員で食べていました。多国籍なメンバーが各国の郷土料理を振る舞ってくれたほか、私自身も週に 1 度ほどカレーやオムライスなどの日本料理を作って振る舞いました。

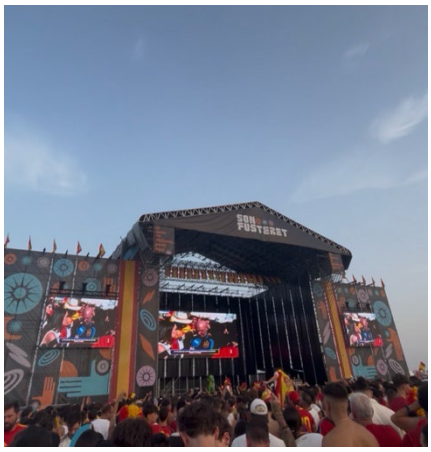
また、社内イベントも盛んで、初日には BBQ を楽しみながらサッカーの試合を観戦したほか、社

長の結婚パーティーにも招待していただきました。パーティー会場では伝統的なドイツ料理を味わい、風船を割り合うゲームなどを通じて会社の人以外の人と交流を深めることができ、とても良い経験となりました。

《イベント参加・旅行》



毎週木曜日に現地の IAESTE 企画のイベントに参加してました。イベントは、クッキングパーティーやバー巡り、ゲーム大会などのいろんなイベントに参加しました。アーヘンはドイツの中では比較的小さな街なので現地の IAESTE ボランティアは少なかったものの、その分インターン生とボランティアの垣根がなく非常に深い関係を築くことができました。



みんなでスペインへ弾丸旅行に出かけたことは、特に忘れられない楽しい思い出です。私が研修に参加した時期にちょうど W 杯をやっており、決勝に進んだ国に行って観戦するためにスペインに行きました。場所はマヨルカ島というスペインのリゾート地に行きました。弾丸旅行なので飛行機を前日に取ったり、ホテルが 1 泊しかなかったのでビーチで寝たりめちゃくちゃな旅行でしたが、スペインが優勝して現地の熱狂的な雰囲気を体験できたのは一生の思い出です。



旅行に関しては、週末などを利用してイタリアやフランス、オランダ、ルクセンブルクなど多くの国を訪れました。イタリアへは同僚 2 人と出かけました。旅費を抑えるために空港泊を 2 泊経験しましたが、体力的にはかなり過酷だったため、どうしても節約したい場合を除いてあまりおすすめはしません。現地では同僚の友人であるイタリア人やスペイン人とも合流し、底知れないバイタリティや今を全力でで楽しむという現地のカルチャーを肌で感じました。また費用面については、荷物をバックパック 1 つに抑えれば格安航空券が 2 万円前後で手に入り、パリなど近くであれば FlixBus といった長距離バスを使うことで非常に安く移動できます。事前にしっかりリサーチして計画を立てれば、学生の予算でも想像以上に多くの場所へ足を伸ばすことができると感じました。

Ⅱ．アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。（はい・いいえ）
   「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。

2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。（はい・いいえ）
   実際の就業時間: 1日（ ）時間
   1週（ ）日間;（ ）曜日から（ ）曜日

3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
   週単位: 現地通貨（ 248€） 日本円（ ¥44000）
   全支給額: 現地通貨（ 1984€） 日本円（ ¥354000）

4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。（はい・いいえ）
   「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。

5. “滞在費”はどのように支払われましたか。（例：現金手渡し・銀行振込・小切手等）
   現金手渡し

6. 研修中の滞在先について、宿舎の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。
   研修先はドイツのアーヘンでしたが、ドイツではなくオランダのファールスのシェアハウスに滞在していました。アーヘンの宿の平均的な家賃に比べて2倍以上安かった(250€/月)ためこのシェアハウスに決めました。自然もお店もあるようなちょうどいい町だったので快適に暮らせました。

7. 研修中の滞在先（宿舎）から研修地までの通勤について書いてください。（交通の便・手段・費用等）
   バスを 2 つ使って、40 分ほどかけて通勤していました。オランダから通っていましたが、ドイツから近かったためドイチュラントチケットで通うことができました。ドイチュラントチケットは 1 ヶ月 63€で特急以外の電車とバスが乗り放題になるのでおすすめです。

8. 研修先での職場環境（人間関係）は良かったですか。（はい・いいえ）
   「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。

9. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。（はい・いいえ）
   「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。

10. 研修において、あなたの語学力（O-form に記載されている Required Language）は客観的に見て

十分だったと思いますか。(はい・いいえ)

B. 生活について

1. **研修以外の時間(勤務時間後や週末)はどのように過ごしましたか。**

勤務後は疲れていることが多かったので、基本的に家に戻ってゆっくりしていました。ただ木曜日だけは現地の IAESTE 主催のイベントがあったので参加していました。また、週末はほとんど毎週旅行に行っていました。

2. **研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。(はい・いいえ)**

「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。

毎週木曜日に現地の IAESTE 企画のクッキングパーティーやバー巡り、ゲーム大会などのイベントに参加していました。アーヘンはドイツの中では比較的小さな街なので現地の IAESTE ボランティアは少なかったものの、その分インターン生とボランティアの垣根がなく非常に深い関係を築くことができました。前日にみんなで航空券を取り、勢いでスペインへ弾丸旅行に出かけたことは、特に忘れられない楽しい思い出です。

3. **派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会はありましたか。(はい・いいえ)**

「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。

現地のバーに行ってビールを飲み歩くことが多かったです。またケルンの週末イベントに行った際は、現地の IAESTE の人にドイツ料理を振る舞っていただきました。

4. **派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。**

渡航前は仕事中心で効率的なイメージでした。しかし実際現地で働いてみると、疲れている時は無理をせず休ませてくれる柔軟さがあり、働く人を第一にするイメージに変わりました。また仕事以外だと想像以上にいろんな国の人が多かったのが印象的で、日本よりもはるかにグローバル化が進み、多様な人々が適応してその中で社会が形成されているのが驚きでした。

5. **研修国で、日本のことについて質問をされましたか。(はい・いいえ)**

日本のアニメや食文化について聞かれることが多かったです。特にアニメはヨーロッパでも人気で特に質問されると思うので、事前に有名なアニメは見ておくといいと思います。

C. IAESTE との連絡

1. **研修出発前、手続き上何か問題はありましたか。(はい・いいえ)**

「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

近くに大きな大学があったためシェアハウスの需要が非常に高く、滞在先の確保に苦労しました。

2. **派遣国への入国時に何か問題はありましたか。(はい・いいえ)**

「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。

3. **派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。(はい・(いいえ))**
「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。

派遣国の IAESTE 事務局

4. **3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。**
現地の IAESTE の方と出発前から連絡を取っていました。また、到着時には宿までの案内や大家さんと通訳、当日の契約など、かなり手厚くサポートしていただきました。

5. **研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい・いいえ)**
「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。

6. **研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。**
主に宿に関してサポートしていただきました。宿探しや契約、家賃の支払いなど煩雑な手続きは全て IAESTE のボランティアの方々がご対応くださいました。

D. その他

1. **今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。**
日本で培われた固定概念にとらわれず、滞在前よりも少しだけ多角的な視点から物事を捉えられるようになったことです。

2. **研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい・いいえ)**
「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。
「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。

自分が関わる分野に関して勉強した他、受け入れ先からいただいた資料に目を通し会社のシステムの内容を把握してから行きました。

3. **研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。**
(はい・いいえ)

4. **日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。**
現地のイベントでは銀行振込による参加費の支払いを求められるケースもあるため、Wise などの海外送金サービスを用意しておくと便利だと思います。

5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。

現金 10 万円、上限 40 万円程度のクレジットカードを持参しました。ただドイツ周辺はキャッシュレス決済が主流であり、現金はもっと少なくて大丈夫でした。3 万円程度を両替し、不足分はカードのキャッシングや予備で持参した日本円を現地で両替すると良いと思います。

6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要なかったものがあれば書いてください。

【特に役立ったもの】

・日本食:想像以上に日本食が恋しくなるので、多めに持っていくといいと思います。

・風邪薬:環境の変化で体調を崩しやすいため、多めに持っていくといいと思います。

・バックパック:機内持ち込みサイズのバックパックを活用すれば、航空券代をかなり抑えられます(ヨーロッパ内なら往復 2 万円程度)

・水着:夏だと同僚に誘われて泳ぎに行く機会が多いです。

【必要なかったもの】

・革靴/スーツ:インターン先にもよりますが、私の場合は一切使用する機会がありませんでした。

・必要以上の衣類:衣類は最小限にして、その分日本食をたくさん持っていったほうがいいです。

7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。(研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)

【研修準備】

会社で働く場合は、専門スキルの獲得よりも、長期インターンなどで実践的に働く経験を積んでおいたほうがいいと思います。

【語学面】

仕事で使う言語を優先的に学んだほうがいいと思います。特に仕事が英語で現地が別の言語の場合は、現地の言語に関しては、英会話を十分に練習して余裕があれば取り組む程度で問題ないと思います。

【生活面】

現地の生活に慣れるまではインターン後の交流イベントは無理して参加せず、体調管理を最優先に過ごすと良いと思います。また、食生活が偏りやすいので、野菜を多く取り入れるなど、毎日の食事には気を配ると良いと思います。

8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか?

日本では周囲に同調することが重視される場面も多いですが、現地では年齢や役職に関係なくフラットで、実力のある人が評価される文化を肌で感じました。また理系学生でもスキルを高めるだけでなく、スキルを活かして自発的に価値を提供するところまでやっている人が多かったです。これまで受け身で専門スキルを高めることばかりしていましたが、色々な場に挑戦して自ら価値を提供できる人になりたいと思いました。

9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか?すでに興味を持たれていた方は、その気持ちに変化はありましたか?

海外の留学に興味を持ったというよりは、国内の常識にとらわれない視座を持ち続けるために、定期的に海外に行って現地の文化を体感し、多様な価値観を自分の中に取り入れ続けなければならないと感じました。

10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。

IAESTE のインターンシップでは、現地の人はもちろん、世界中から集まるインターン生と深く関わることができます。これだけ多様な国の人々と友達になり、共に働き、一緒に旅行へいき、夜遅くまでお互いの将来や価値観を語り合うような濃密な経験は、他ではなかなか得られないと思います。

もちろん言語や文化の違いで壁にぶつかる場面も多いですが、きっと将来の糧になります。社会人になって時間がなくなる前に、将来の自分への自己投資だと思って一歩踏み出し、挑戦してほしいです。